



Dart

...

by M.T.I. Juan Luis Campos Barrera

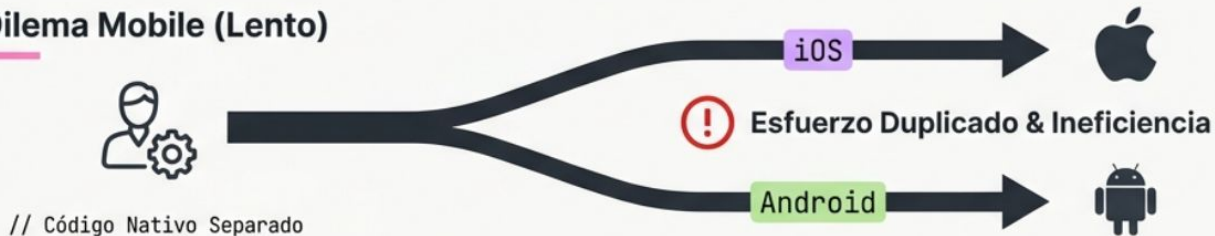


Dart: El Motor de la UI Multiplataforma

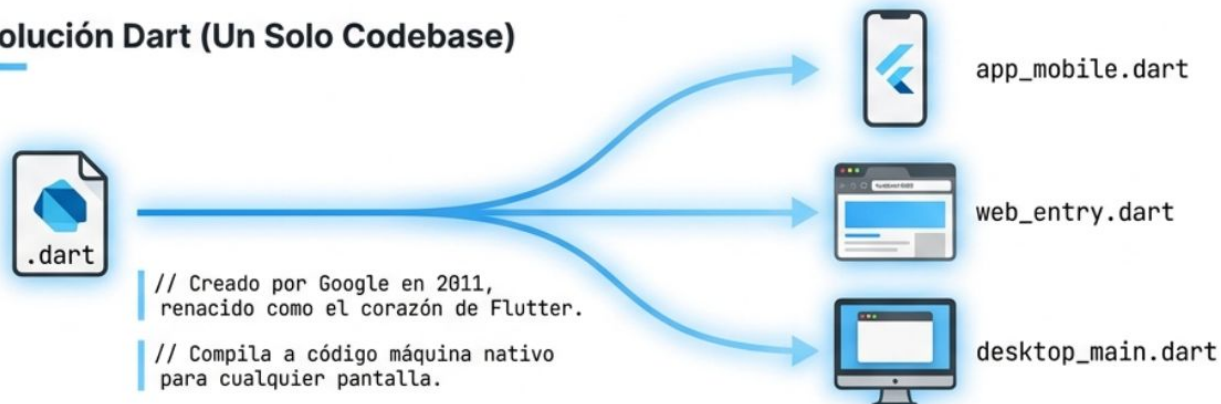
Un Crash Course desde la sintaxis básica hasta la compilación nativa

El Problema de la Fragmentación

El Dilema Mobile (Lento)



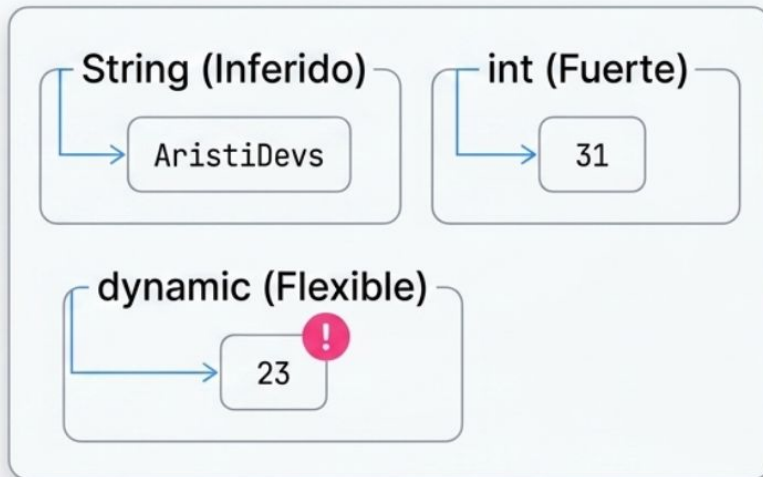
La Solución Dart (Un Solo Codebase)



Sintaxis Base: Variables e Inferencia

main.dart

```
var name = 'AristiDevs'; // Infiere String
int age = 31;             // Número entero
double price = 29.99;    // Número decimal
bool isHappy = true;     // Verdadero/Falso
dynamic example = 23;     // ¡Peligro! Pierde la traza
```



Dart es de tipado fuerte, pero inteligente. Usar **var** permite al compilador **inferir** el tipo. Usar **dynamic** anula la seguridad del lenguaje.

Inmutabilidad: Lock It Down

`</> const >`



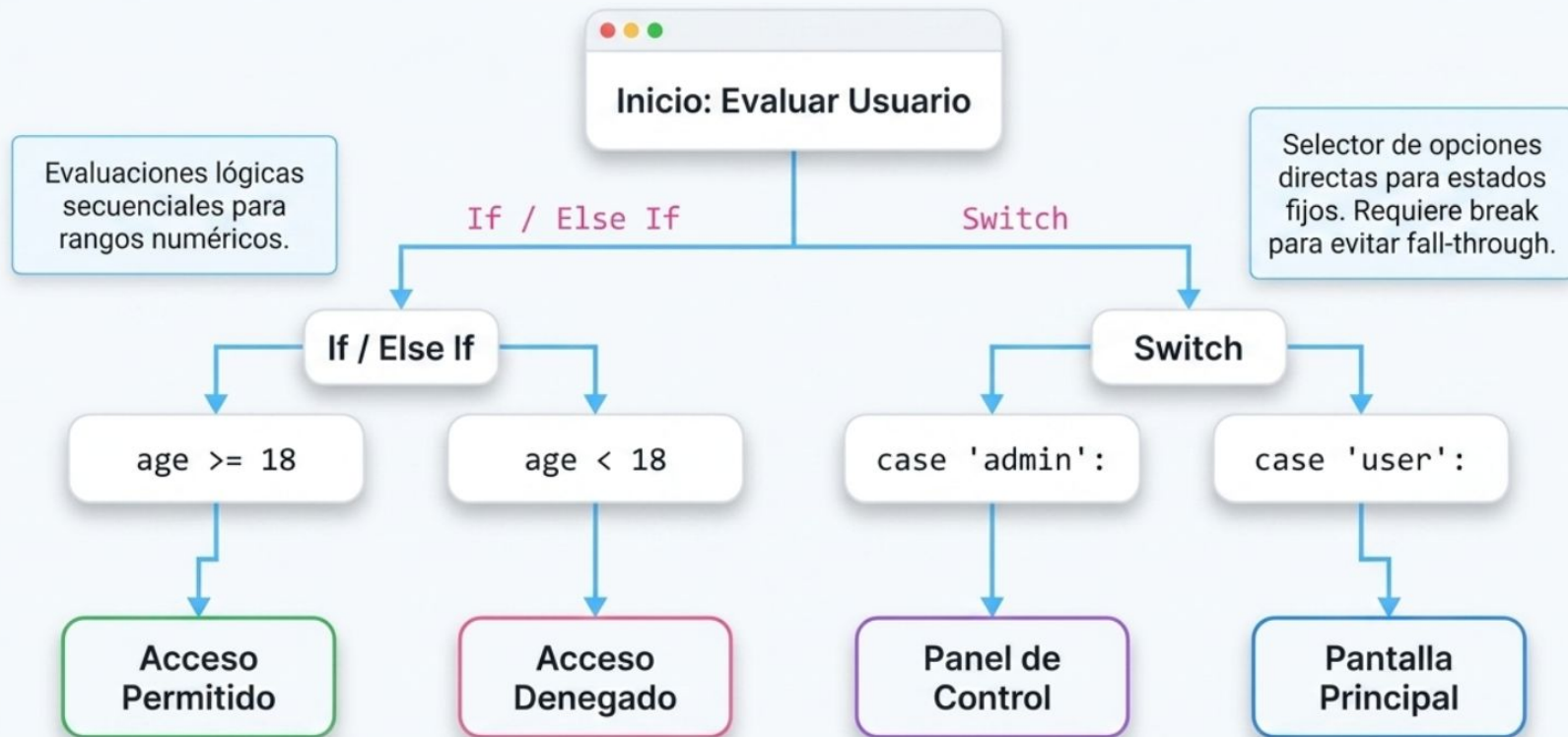
- El valor debe conocerse antes de compilar la app.
- Ejemplo: Claves maestras, configuraciones estáticas.

`</> final >`



- El valor se calcula durante la ejecución y luego se bloquea.
- Ejemplo: Datos descargados de una API o base de datos.

Control de Flujo



Funciones y Parámetros

```
int sum(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Básica (Posicional): El orden de los argumentos es estricto y obligatorio.

```
void greet(String name, [int? age])
```

Opcional: Usando corchetes []. El argumento puede omitirse.

```
void greet({required String name})
```

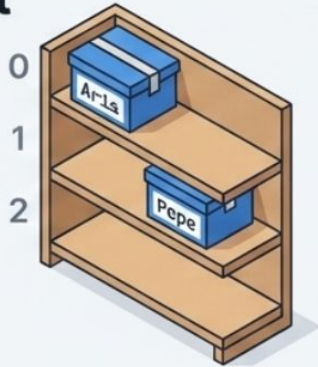
Nombrada: Usando llaves {}. Requiere nombrar la variable al invocar: `greet(name: 'Pepe')`.

```
int sum(int a, int b) => a + b;
```

Lambda (Flecha): Sintaxis compacta ideal para retornos de una sola línea.

Estructuras de Datos

List

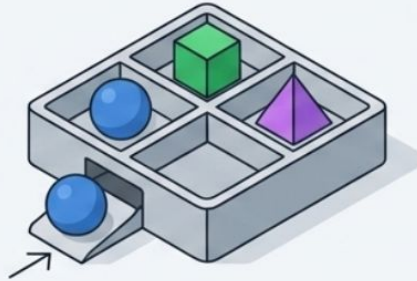


List

`['Aris', 'Pepe']`

Colecciones indexadas.
Comienzan en 0.

Set

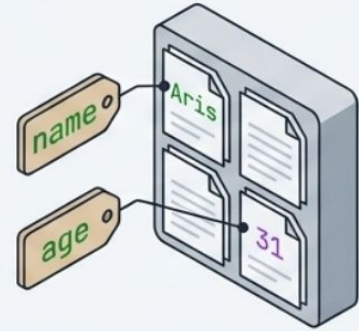


Set

`{'Aris', 'Pepe'}`

Colecciones únicas. Ignora y
descarta duplicados
automáticamente.

Map



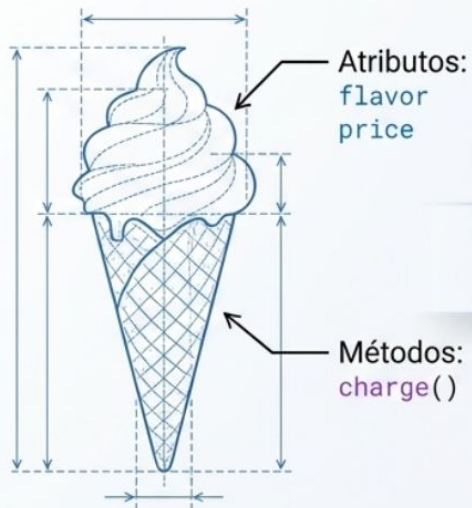
Map

`{'name': 'Aris', 'age': 31}`

Pares clave-valor (Key: Value).
Requiere iteración
estructurada.

Modelo Mental: Clases y Objetos

La Clase (Class)



El molde teórico.

Instanciación

El Objeto (Instance)



La realidad viva en memoria.
Cada objeto es independiente.

Null-Safety: El Escudo Anti-Crashes

Por defecto, ninguna variable en Dart puede ser nula. Obliga a escribir código defensivo y predecible.

Sin Null-Safety



Una variable puede contener 'null' sorpresivamente, causando errores fatales en producción.

Dart Null-Safe

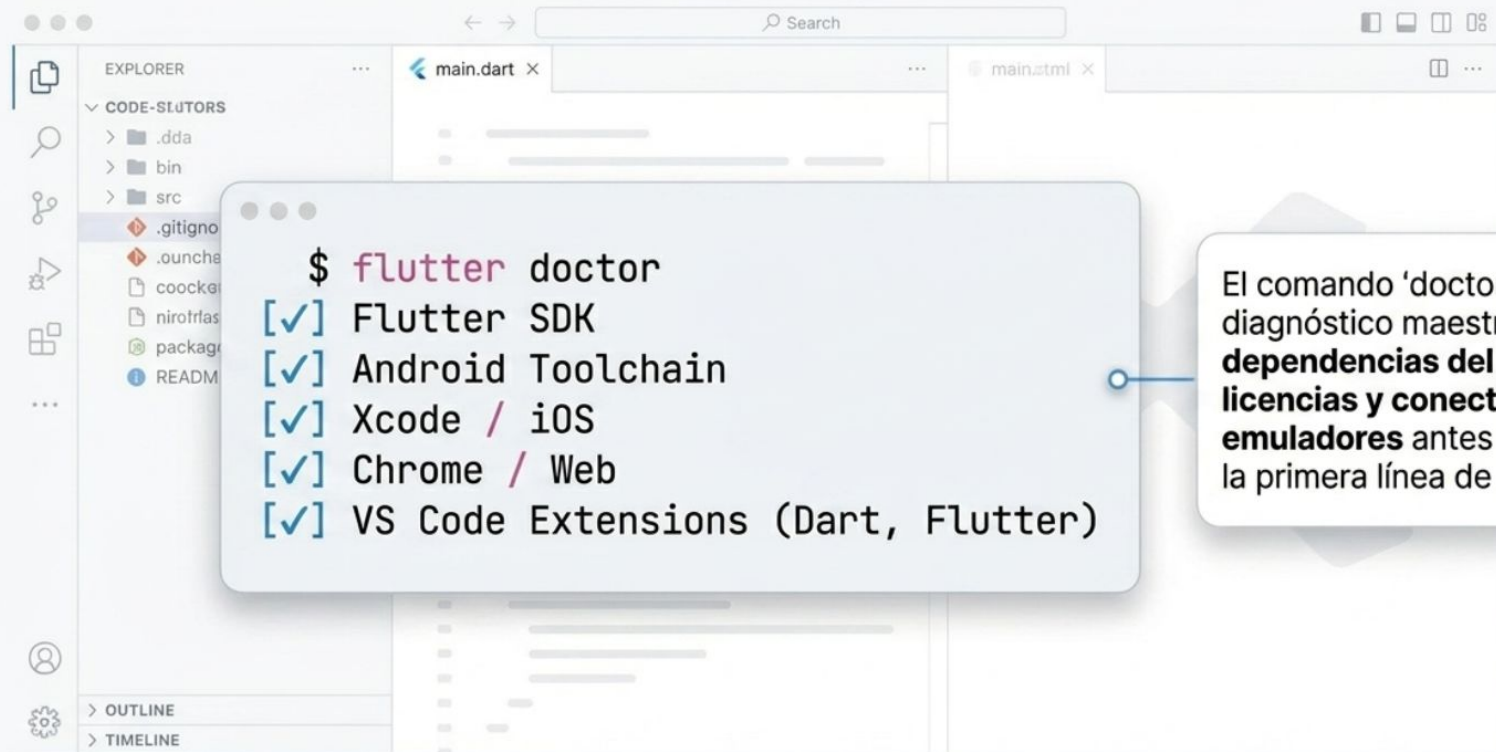


String? : Avisa al compilador que el valor podría estar vacío.

! (Operador Bang) : Fuerza al compilador a confiar en que el valor existe. Asume el riesgo.

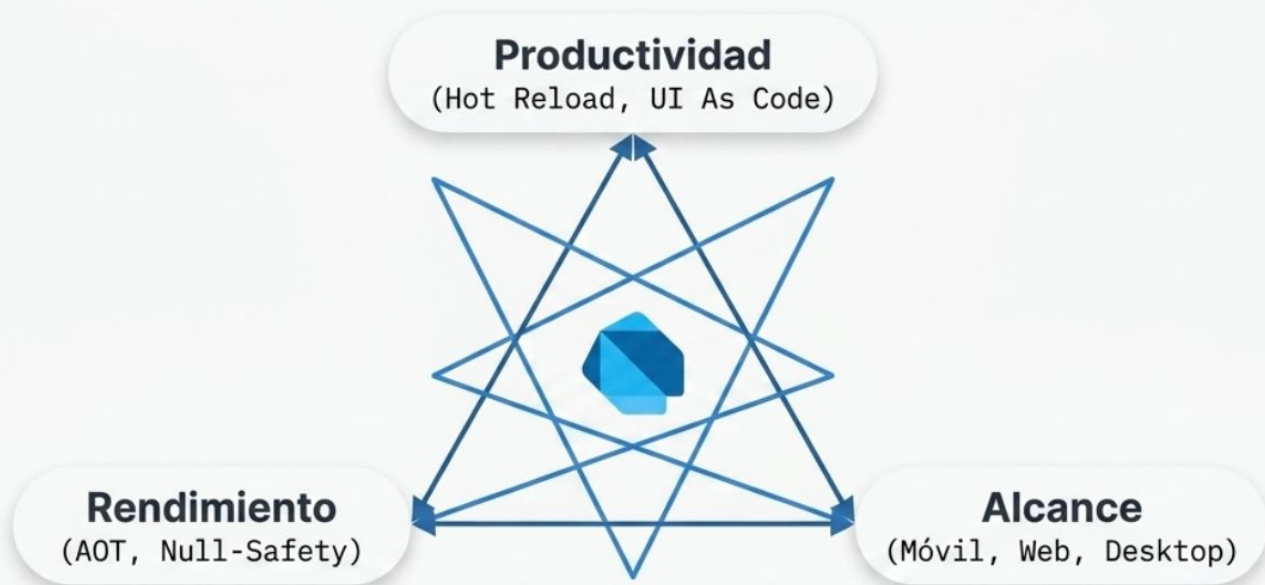
Garantiza la integridad de los datos y previene errores en tiempo de ejecución.

El Entorno: CLI & IDE



El comando 'doctor' es el diagnóstico maestro. **Verifica dependencias del SO, licencias y conectividad de emuladores** antes de escribir la primera línea de código.

El Equilibrio Perfecto



El éxito de Dart no radica solo en su sintaxis, sino en su herramienta. Al unificar la velocidad de desarrollo del código interpretado con el rendimiento nativo de producción, redefine cómo creamos interfaces.